

Trabalho 1 de Redes: Jogo Pac-Man em Rede

Victor Hugo – GRR: 20245275 e Mauricio Takechi Hirata – GRR: 20211771

24 de junho de 2026

1 Introdução

O projeto foi dividido em duas partes principais. O servidor concentra a lógica do jogo, incluindo mapa, posição do Pac-Man, movimentação dos fantasmas, validação de comandos e envio de dados. O cliente, por sua vez, é responsável por receber comandos do usuário, enviá-los ao servidor e exibir as informações recebidas.

2 Implementação

A comunicação foi implementada usando sockets com `SOCK_DGRAM`. Inicialmente, foi considerada a utilização de `SOCK_RAW`, porém durante os testes foram observados problemas no envio de algumas mensagens específicas: certas sequências de bytes eram alteradas pelo kernel, o que comprometia a integridade do conteúdo transmitido. Por esse motivo, a implementação final adotou `SOCK_DGRAM`, mantendo a proposta de comunicação direta e evitando alterações inesperadas no pacote.

A lógica de rede foi separada entre cliente e servidor. Essa decisão facilitou a compreensão do fluxo de envio e recebimento de mensagens e reduziu a chance de erros ocultos compartilhados entre as duas pontas da comunicação. No servidor, a estrutura de mensagem foi mantida mais enxuta, deixando informações como marcador de início e CRC para a função responsável por gerar o buffer de envio. No cliente, optou-se por concentrar essas informações na própria estrutura de mensagem, simplificando a leitura e validação local dos dados recebidos.

Durante o desenvolvimento também foi adotado o envio de mensagens com tamanho fixo de 35 bytes. Essa estratégia foi usada porque mensagens menores que 30 bytes causavam erro no envio. Assim, o transmissor preenche o restante do pacote com dados descartáveis, e o receptor utiliza o campo de tamanho para separar o conteúdo válido do preenchimento.

3 Decisões de projeto

As principais decisões tomadas durante a implementação foram:

1. Uso de `SOCK_DGRAM` em vez de `SOCK_RAW`, devido a problemas de alteração de bytes pelo kernel em mensagens específicas.

2. Separação da lógica de rede entre cliente e servidor, para tornar o código mais claro e facilitar a identificação de falhas.
3. Manutenção da lógica principal do jogo no servidor, garantindo que o cliente não controle diretamente o estado global da partida.
4. Exibição textual simples no cliente, pois o uso de bibliotecas como Ncurses e Allegro dificultou os testes durante o desenvolvimento.
5. Registro de logs em arquivos tanto no cliente quanto no servidor, permitindo consulta posterior da execução.
6. Inclusão da opção `-debug`, usada para inspecionar detalhes das mensagens, payloads e divergências de CRC.
7. Envio de pacotes sempre com tamanho máximo de 35 bytes, com separação posterior entre dados válidos e preenchimento.
8. Regra de jogabilidade em que, ao encostar em um fantasma, o Pac-Man retorna à posição inicial, enquanto os fantasmas permanecem em suas posições atuais.

O repositório do projeto pode ser acessado pelo link: <https://github.com/vhwcm/projeto-redes-pacman>.